

Curso: Sistemas de Informação	
Disciplina: BI	4º ano
Professor: Luiz Gustavo Dias	Tipo: Material de Estudo
Objetivo: Desenvolver aprendizado sobre a criação de relatórios analíticos com o PRD.	

1. FUNDAMENTOS DA CAMADA DE VISUALIZAÇÃO

A **camada de visualização** em Business Intelligence representa o ponto de contato entre o sistema analítico e o usuário final. É nesta etapa que os dados tratados, consolidados e modelados nas camadas anteriores (extração, transformação e armazenamento) são transformados em **informações compreensíveis e acionáveis**.

Segundo **Bill Inmon (1996)**, considerado o *pai do Data Warehouse*, a utilidade do BI se concretiza quando os dados armazenados em repositórios corporativos passam a apoiar **decisões de negócio**. Para isso, a camada de visualização precisa:

- **Apresentar os dados de forma contextualizada**, respeitando as dimensões de tempo, produto, cliente, entre outras.
- **Permitir análise comparativa**, mostrando variações, tendências e correlações.
- **Garantir confiabilidade**, refletindo fielmente os dados do armazém (DW).

Assim, a camada de visualização é a **tradução da arquitetura de dados em percepção de valor**, sendo o elo entre a técnica (ETL e modelagem) e o estratégico (decisão e ação).

2. ABORDAGENS ANALÍTICAS SEGUNDO OS PRINCIPAIS AUTORES

2.1 Bill Inmon: Abordagem Corporativa e Consistência da Informação

Inmon defende uma **visão top-down**, em que o Data Warehouse é construído como uma **fonte corporativa única de verdade (single version of the truth)**. Nesse contexto, os relatórios analíticos devem:

- Ser **padronizados e consistentes**, permitindo que diferentes áreas usem os mesmos indicadores.
- Apoiar **decisões táticas e estratégicas**, mais do que apenas operacionais.
- Servir como **interface de consulta corporativa**, normalmente a partir de ferramentas OLAP e de reporting institucional.

Em sua visão, os relatórios são uma **extensão natural da governança dos dados**: o valor da informação depende da integridade e da coerência entre as fontes que a originam.

2.2 Ralph Kimball: Abordagem Dimensional e Foco no Usuário

Kimball propõe uma **abordagem bottom-up**, em que o BI é construído a partir de **Data Marts dimensionais** voltados para áreas de negócio específicas. Na camada de visualização, o foco está na **facilidade de análise e interpretação**. Para ele:

- Os relatórios devem ser baseados em **modelos dimensionais (fato e dimensão)**, permitindo navegação intuitiva.
- O **design visual** precisa ser orientado ao negócio — os usuários devem entender os relatórios sem depender de suporte técnico.
- O BI deve permitir **autonomia analítica**, favorecendo o *self-service BI*.

Kimball destaca ainda que o sucesso da camada de visualização depende da **integração entre modelagem e interface**, uma vez que uma modelagem bem estruturada simplifica a criação de relatórios flexíveis e consistentes.

2.3 Thomas Davenport: Abordagem Gerencial e Cultura Analítica

Thomas Davenport, em sua obra *Competing on Analytics* (2007), enfatiza que o diferencial competitivo das organizações não está apenas na tecnologia, mas na **cultura analítica**.

Para ele, os relatórios analíticos:

- São instrumentos de **aprendizado organizacional**, promovendo decisões baseadas em evidências.
- Devem ser **construídos com propósito**, orientados a perguntas-chave do negócio.
- Devem incorporar **narrativas e storytelling com dados**, conectando análise e contexto.

Davenport reforça que o BI eficaz combina **dados + análise + interpretação**, e que a camada de visualização é o espaço onde esses três elementos convergem.

2.4 Stephen Few: Boas Práticas de Design e Comunicação Visual

Stephen Few, referência em *data visualization*, complementa as abordagens anteriores com foco na **clareza e percepção visual**. Em obras como *Information Dashboard Design* (2006), ele apresenta princípios fundamentais:

- **Evitar sobrecarga visual**: eliminar elementos que não contribuem para a compreensão.
- **Priorizar legibilidade e hierarquia visual**, destacando o que é mais relevante.
- **Utilizar gráficos adequados a cada tipo de análise**, como séries temporais para tendências e colunas para comparações.

- **Manter consistência de layout e cores** entre relatórios e dashboards.

Few defende que a **eficácia de um relatório analítico depende tanto da estética quanto da semântica**, ou seja, da capacidade de comunicar informações sem distorção.

3. BOAS PRÁTICAS NA PRODUÇÃO DE RELATÓRIOS ANALÍTICOS

Com base nas contribuições dos autores, algumas boas práticas podem ser consolidadas:

1. **Conheça o público-alvo:** adapte o nível de detalhe e o formato ao perfil do usuário (estratégico, tático ou operacional).
2. **Comece pelo problema de negócio:** cada relatório deve responder a uma questão específica, não apenas exibir dados.
3. **Garanta integridade dos dados:** mantenha alinhamento entre o relatório e as fontes oficiais do DW.
4. **Use visualizações adequadas:** gráficos simples e coerentes são mais eficazes do que designs elaborados.
5. **Facilite a navegação e o drill-down:** permita que o usuário explore diferentes níveis de detalhe.
6. **Documente métricas e indicadores:** assegure compreensão uniforme sobre o significado de cada medida.
7. **Valide com o usuário final:** relatar não é o fim do processo, mas o início da interpretação analítica.

4. FERRAMENTA DE IMPLEMENTAÇÃO: PENTAHO REPORT DESIGNER

O **Pentaho Report Designer (PRD)** é uma ferramenta de *reporting open source* integrante da suíte **Pentaho Business Analytics**.

Ela permite construir **relatórios operacionais e analíticos** com base em fontes de dados relacionais ou OLAP, sendo ideal para uso acadêmico e corporativo.

4.1 Fundamentos e Arquitetura

O PRD se apoia na arquitetura do Pentaho, onde os relatórios podem consumir dados:

- De **bancos relacionais** (via JDBC),
- De **cubos OLAP** (Mondrian),
- Ou de **arquivos CSV, XML e JSON**.

Os relatórios são projetados em um ambiente visual que permite:

- Criação de **layouts dinâmicos e parametrizados**,
- Inserção de **gráficos, tabelas, grupos e sub-relatórios**,

- Exportação para formatos como PDF, Excel, HTML e CSV.

5. EM SÍNTESE

A camada de visualização é o ponto em que o **Business Intelligence se torna perceptível e útil**.

Ela não se resume à estética dos relatórios, mas à **capacidade de traduzir dados em decisões**.

Inmon nos ensina a preservar a integridade dos dados; Kimball, a pensar no usuário; Davenport, a promover a cultura analítica; e Few, a comunicar com clareza.

A prática com o **Pentaho Report Designer** permitirá consolidar esses princípios, unindo **técnica, análise e comunicação visual** — elementos essenciais para a formação de profissionais de BI capazes de gerar valor a partir da informação.